

Cahier des charges

Application de Contrôle Final — APEM

Destinataires : Direction

1 Contexte

L'application vise à **digitaliser** le processus de Contrôle Final, tout en garantissant une **traçabilité** complète des opérations

2 Objectifs

- Accélérer la prise de décision en CF
- Garantir la traçabilité : qui a fait quoi, quand, sur quel OF.
- Améliorer la visibilité : mise à jour en temps réel.
- Standardiser les rapports : génération auto des rapports.

3 Utilisateurs

- Contrôleuse
- Responsable Contrôle Final / Ing Qualité
- Directeur Qualité / Logistique / Production
- IT

4 Périmètre

- Atelier de Contrôle Final (CF) .

5 Fonctions principales

5.1 Saisie de l'OF (scan ou manuel)

Objectif : identifier l'OF et pré-renseigner tout le reste automatiquement.

Acteurs : Contrôleuse.

Entrées : numéro d'OF (scan code-barres ou saisie)

Traitements :

- Trouver article et référence à partir de l'OF (lookup BD/ERP).
- Générer un Numéro CF unique (ex. CF035 pour la série 5000).
- Trouver la quantité totale de l'of ou saisie manuelle si OF partiel
- Calculer la quantité à prélever selon la règle de prélèvement (table standard par taille de lot).

Sorties : fiche CF initialisée (OF, Article, Réf, Qte OF, Qte prélèvement, Num CF).

5.2 Gamme de contrôle

Objectif : afficher le type de contrôle et les instructions automatiquement.

Acteurs : Système, Contrôleuse.

Entrées : Tableau de type de contrôle Référence/Série.

Traitements :

- Dans l'interface de l'application, sous l'icône Gamme de contrôle, le type de contrôle doit être affiché automatiquement. Les icônes correspondantes doivent être cochées automatiquement, en fonction des informations stockées dans la base de données concernant le type de contrôle associé à chaque série.

GRP	TEST EFFECTUE	Acc	Réf
A1	EXAMEN VISUEL	☐	☐
A2	ENCOMBREMENT-MARQ.	☐	☐
A3	FONCTIONNEMENT	☐	☐
A4	RESIST. DE CONTACT	☐	☐
B1	FORCE DE MANOEUVRE	☐	☐
	ETANCHIETE	☐	☐
B2	RESIST. D'ISOLEMENT	☐	☐
	TENSION DE TENUE	Sorties/masse	☐
		Entre pôles	☐
		Entre contact	☐
C	TEST ACCESSOIRES	☐	☐
	PARTICULARITES CLIENTS	☐	☐
	TEST COMPLEMENTAIRE	☐	☐

- Lier les documents d'instruction (PDF APEM Share/Search/Site) avec la version active.

Sorties : widget « Gamme & Docs » (type de contrôle, lien(s) PDF).

Règles : toujours la dernière version publiée ; journal d'accès aux documents.

5.3 Refus (défauts)

Objectif : tracer rigoureusement les non-conformités.

Acteurs : Contrôleuse.

Entrées : type de défaut (liste codifiée), quantité refusée, commentaire, photos (optionnel), action (Retouche/Reprise/Scrap/Blocage).

Traitements :

- Enregistrer des défauts multi-catégories, rattachés à l'OF.
- Déclencher des notifications (Ing. Qualité / Responsable)

Sorties : fiche de refus + statut OF/CF mis à jour.

5.4 Suivi en temps réel des OFs

Objectif : identifier l'écart entre les ofs entrés et les ofs déclarés.

Acteurs : Système.

Entrées :

- OF déclarés depuis D365
- OFs entrés depuis base de données contrôle final

Traitements :

- Comparer en temps réel les listes des OFs entrés (base de données contrôle final) avec les OFs déclarés (D365).
- Calculer l'écart en identifiant les OFs manquants ou non alignés entre les deux sources.
- Mettre à jour dynamiquement un tableau ou un indicateur d'écart.

Sorties : Tableau d'écarts : Affichage en temps réel des OFs entrés vs OFs déclarés, avec les différences mises en évidence.

5.5 Decision de conformité : Regle d'acceptation

Objectif : définir les critères de contrôle et d'acceptation/rejet des lots au Contrôle Final.

Acteurs : Contrôleuse, Responsable CF, Ingénieur Qualité. **Règles :**

1. Tests fonctionnels
 - Électrique : contrôle 100 % dès qu'une pièce NC est détectée.
 - Isolement : contrôle 100 % dès qu'une pièce NC est détectée.
 - Dimensionnel : contrôle 100 % dès qu'une pièce NC est détectée.

2. Aspect (visuel)

- Inspection selon NQA 0,25 — niveau 2.
- Taille de prélèvement (extrait des formules Excel) :
 - Lot ≤ 280 pièces $\Rightarrow$ 50 prélevées
 - Lot ≤ 500 pièces $\Rightarrow$ 80 prélevées
 - Lot ≤ 1200 pièces $\Rightarrow$ 125 prélevées
 - Lot ≤ 3200 pièces $\Rightarrow$ 200 prélevées
 - Lot $\leq 10\,000$ pièces $\Rightarrow$ 315 prélevées
 - Lot $\leq 35\,000$ pièces $\Rightarrow$ 500 prélevées
 - Au-delà $\Rightarrow$ se référer au tableau NQA complet

3. Critères d'acceptation

Nombre maximum de NC tolérées dans l'échantillon :

- Échantillon $\leq 80 \Rightarrow 0$ NC
- 81–125 $\Rightarrow 1$ NC max
- 126–200 $\Rightarrow 2$ NC max
- 201–315 $\Rightarrow 3$ NC max
- 316–500 $\Rightarrow 5$ NC max
- 501–10 000 $\Rightarrow 6$ NC max
- Au-delà $\Rightarrow 7$ NC max

$\Rightarrow$ Si le seuil est dépassé, obligation de tri à 100 %.

Sorties : décision d'acceptation ou tri total, traçabilité des contrôles dans l'application.

5.6 Reporting hebdo

Objectif : Assurer un suivi hebdomadaire de la performance des contrôleuses en identifiant les indicateurs clés tels que le nombre d'OF contrôlés, la quantité prélevée et le nombre d'OF contrôlés à 100 %, afin d'évaluer leur efficacité et d'optimiser les processus de contrôle final.

Acteurs : Système

Entrées :

- Données des OFs traités
- Nombre total d'OFs contrôlés par contrôleuse
- Quantité prélevée Nombre d'OF 100% :

Traitements :

- Collecter les données hebdomadaires par contrôlease (nombre d'OF contrôlés, quantité prélevée, nombre d'OF 100 %).
- Calculer les indicateurs de performance pour chaque contrôlease (ex. : moyenne, tendance par rapport à la semaine précédente).
- Générer des visualisations sous forme de graphiques KPI (barres) pour comparer les performances entre contrôleuses.

Sorties :

- Nombre d'OF contrôlés par contrôlease : Tableau et graphique barres indiquant le total d'OF traités par contrôlease sur la semaine
ex. : Naima : 100 OFs, Nour : 120 OFs, Henda : 235 OFs, Samira : 196 OFs.
- Quantité prélevée par contrôlease : Tableau et graphique barres affichant la quantité totale prélevée
ex. : Naima : 6960 unités, Nour : 7992 unités, Henda : 12724 unités, Samira : 11339 unités.
- Nombre d'OF 100% par contrôlease : Tableau et graphique barres montrant le nombre d'OF contrôlés à 100 %
ex. : Naima : 25 OFs, Nour : 7 OFs, Henda : 34 OFs, Samira : 57 OFs.
- Rapport hebdomadaire : Document PDF ou interface web contenant les tableaux et graphiques KPI, généré automatiquement

5.7 Alerte MTP Scrap

Objectif : déclencher automatiquement une alerte lorsqu'un seuil critique d'erreurs est atteint sur les projets MTP Scrap, afin d'impliquer directement le responsable qualité de la série concernée.

Acteurs : Contrôlease, Ingénieur Qualité de la série, Responsable Contrôle Final.

Entrées : Données saisies par la contrôlease (nombre de pièces erronées, série concernée).

Traitements :

- Lorsque la contrôlease enregistre plus de 5 pièces erronées sur un projet MTP Scrap, le système déclenche une alerte.
- La notification est envoyée automatiquement à l'ingénieur qualité responsable de la série.

Exemple : si la série est IA et que 10 pièces erronées sont saisies (> 5), une notification

est envoyée à Maha.

Sorties :

- Notification en temps réel adressée à l'ingénieur qualité de la série.
- Historique de l'alerte enregistré dans le journal du système.

Règles :

- Seuil déclencheur = 5 pièces erronées.
- L'alerte doit être spécifique à la série concernée.
- Le lot ne peut pas être clôturé sans traitement de l'alerte.

5.8 Type de controle exigé

Objectif : permettre au Responsable de Contrôle Final d'imposer ou de modifier le type de prélèvement (contrôle à 100 % ou échantillonnage) selon le contexte et les risques qualité.

Acteurs : Responsable Contrôle Final, Contrôleuse.

Entrées :

- OF concerné
- Type de prélèvement par défaut (issu des règles NQA / table standard)

Traitements :

- Le Responsable de Contrôle Final peut modifier manuellement le type de prélèvement dans l'application.
- Exemple : pour un OF de transfert MT, la règle impose un contrôle à 100 % au lieu du prélèvement standard.
- Cette modification est enregistrée et tracée dans le système (qui, quand, sur quel OF).

Sorties :

- Fiche CF mise à jour avec le type de prélèvement appliqué (100 % ou partiel).
- Journal des modifications (traçabilité des décisions).

Règles :

- Seul le Responsable de Contrôle Final est habilité à modifier le type de prélèvement.
- En cas de modification, les contrôleurs sont notifiés automatiquement.

6 Sécurité & confidentialité

- Accès par rôle, mots de passe solides, comptes inactifs désactivés.
- Données sauvegardées et archivées régulièrement.
- Traçabilité complète des actions.
- Respect des règles internes Qualité / IT.

7 Qualité de service & support

- Application disponible pendant les horaires d'usine .
- Support (IT/Qualité) en cas de blocage
- Notices d'utilisation pour les opérateurs.

